

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

(FST)

TROISIÈME ANNÉE

Rapport du travail de Laboratoire NO 4

Cours : Réseau

Étudiant : Carnégie PIERRE

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

LE 11/11/ 2026

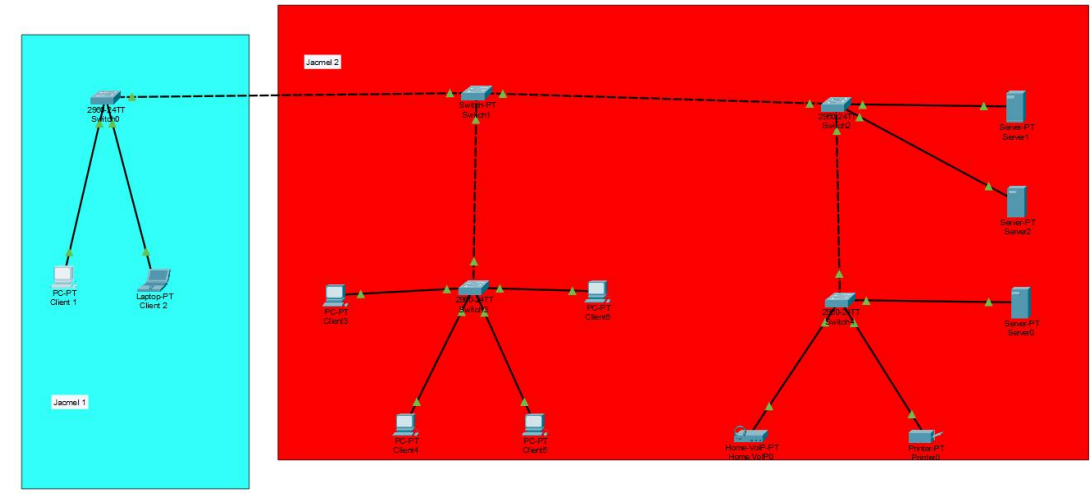
L’objectif de ce TD est de :

1. Découvrir la configuration de base d’un switch et d'un routeur.
2. Attribuer des adresses IPv4 et IPv6 aux périphériques.
3. Tester la connectivité entre les hôtes.
4. Utiliser le Mode Simulation pour analyser le trafic réseau.

Travaux Dirigés

1. Reproduisez cette topologie en configurant les switchs, puis en attribuant les adresses IP aux dispositifs. Utilisez soit IPv4, soit
IPv6, et testez la connectivité des deux VLAN à l'aide de la commande ping et du mode de simulation.

Reproduction de la topologie



Configuration Switch 1

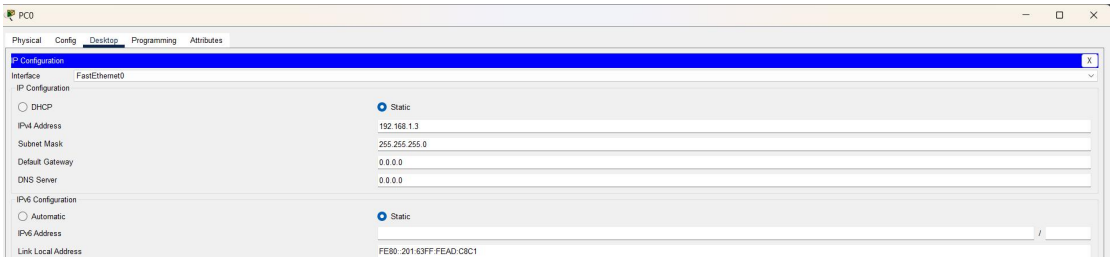
```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW1
SW1(config)#interface vlan 1
SW1(config-if)#ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
SW1(config-if)# no shutdown

SW1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down

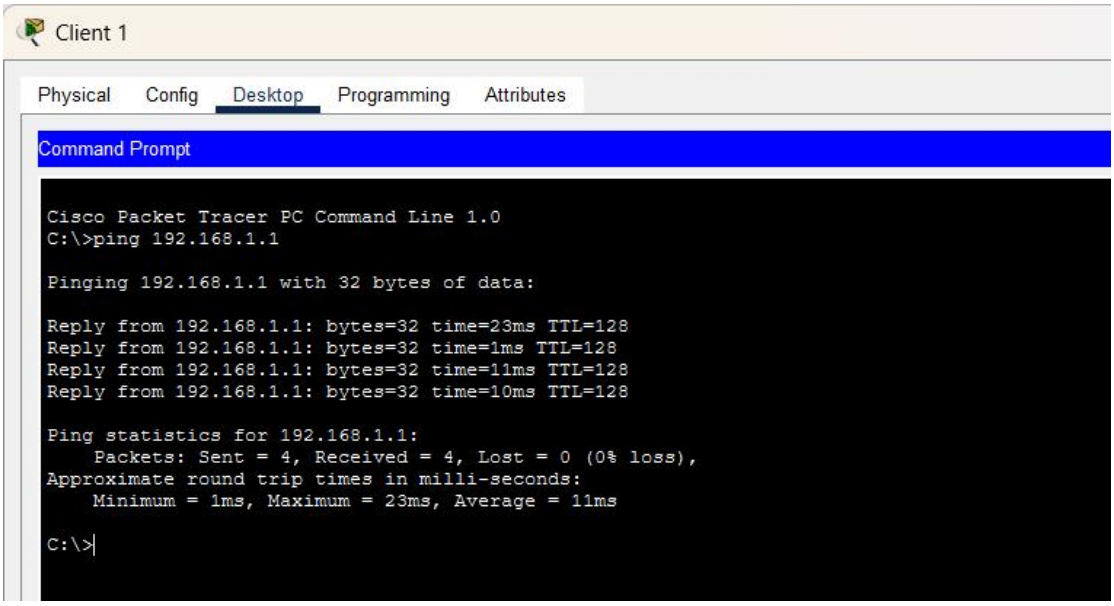
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# exit
SW1(config)# ip default-gateway 192.168.1.254
SW1(config)# end
SW1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

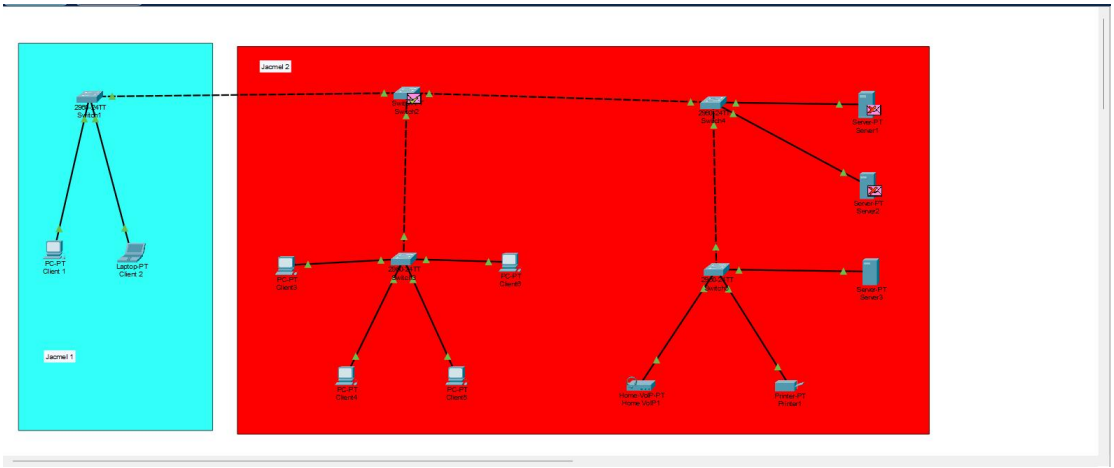
Attribution des adresses IPv4



Teste sur la connectivité

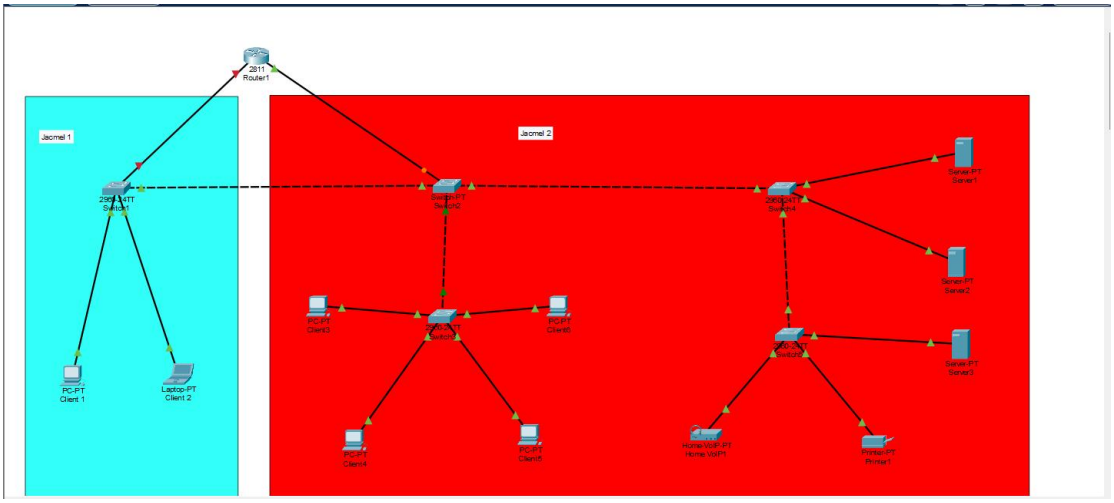


Simulation



2. Reproduisez cette topologie en configurant le routeur et les switchs, puis en attribuant les adresses IP aux dispositifs. Utilisez soit IPv4, soit IPv6, et testez la connectivité des deux VLAN à l'aide de la commande ping et du mode de simulation.

Reproduction de la topologie



Configuration Routeur

```
Router> enable
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# hostname R1
R1(config)# interface FastEthernet0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)# exit
R1(config)# end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Configuration Switch

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW1
SW1(config)#interface vlan 1
SW1(config-if)#ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
SW1(config-if)# no shutdown

SW1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# exit
SW1(config)# ip default-gateway 192.168.1.254
SW1(config)# end
SW1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Teste sur la connectivité

```
C:\>ping 192.168.1.6

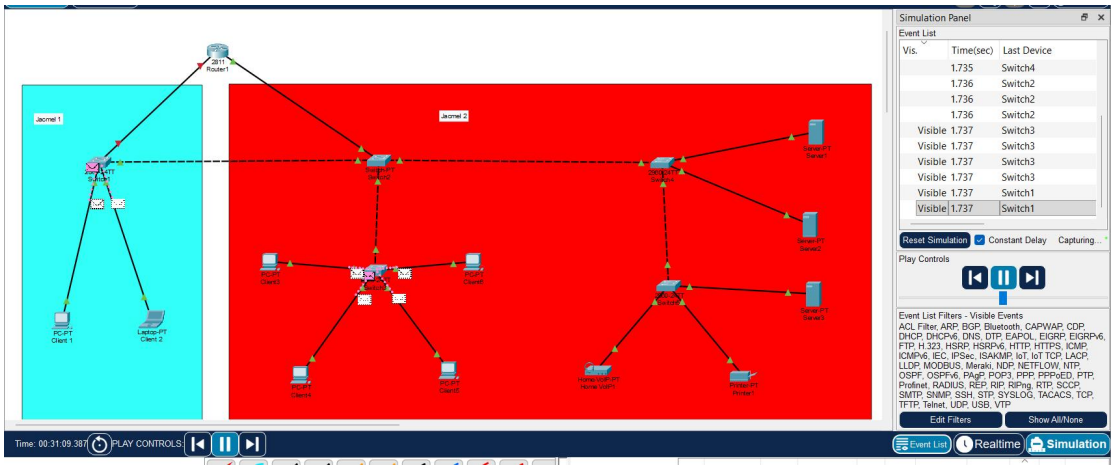
Pinging 192.168.1.6 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time=21ms TTL=128
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time=11ms TTL=128
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time=7ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 6ms, Maximum = 21ms, Average = 11ms

C:\>
```

Simulation



Conclusion

J’ai procéder a la réalisation de ses deux topologies qui ne m’a pas donner de problèmes aux débuts configurer les Switchs, les Routeurs testé la connectivité là où j’ai commencer a rencontrer des problèmes c’est pendant l’étape des simulations ça affichait des problèmes d’erreurs pendant que ce n’était pas vrai j’ai eu l’aide d’un camarade qui me la expliquer correctement.